

บทที่ 5

การทดสอบและวิเคราะห์ผล

5.1 วัตถุประสงค์การทดลอง

- ทำการศึกษาวิธีการนำโปรแกรมต่างๆไปใช้งานกับคอม86
- ทำการศึกษาวิธีการนำไมโครซีไอเอส2 มาใช้ทำงานร่วมกับคอม86
- ทำการศึกษาและทดสอบนำโปรแกรมที่สร้างขึ้นมา ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาสร้างเป็นหุ่นยนต์

โดยวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการในการทดสอบนั้น คือการนำไมโครซีไอเอส2 ที่เป็นระบบหลักในการทำงานแบบมัลติทาสก์บนคอม86 เพื่อให้สามารถทำงานหลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน และทำให้คอม86 มีความสามารถในการรองรับการทำงานที่โครงการนี้ต้องการ

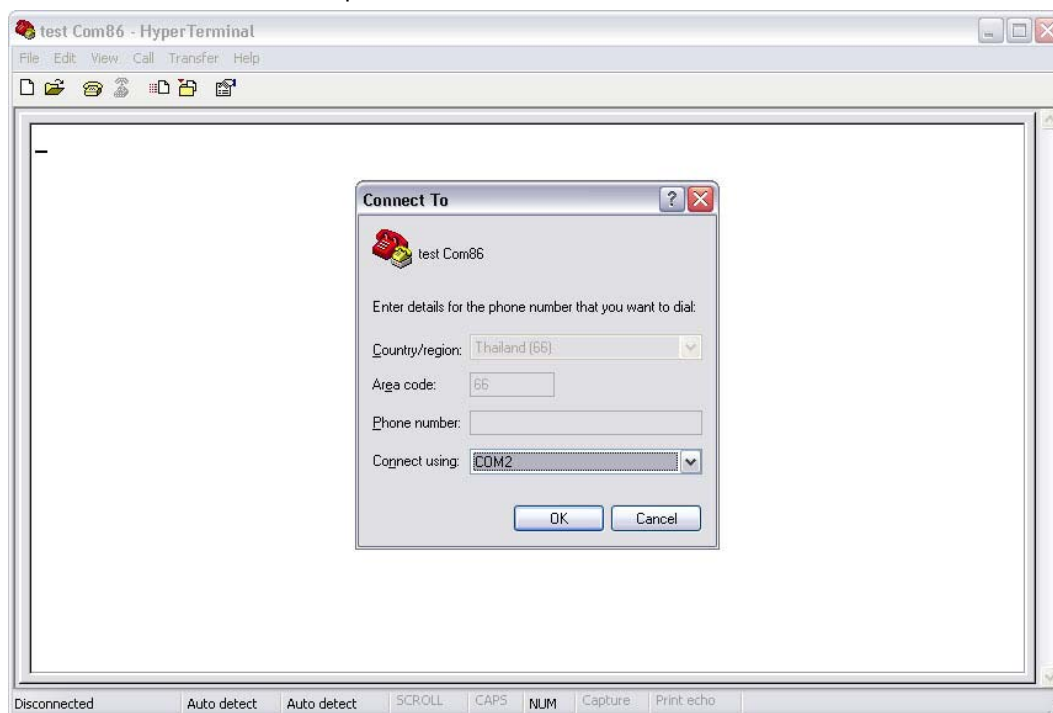
5.1.1 ทำการศึกษาวิธีการนำโปรแกรมต่างๆไปใช้งานกับคอม86

วิธีการทดลอง

- เปิดการใช้งาน ไฮเปอร์เทอร์มินอล (Hyper terminal)
- ทำการปรับแต่งค่าเริ่มต้นในการติดต่อกับคอม86 แล้วเปิดการใช้งานคอม86
- พิมพ์คำสั่งส่งเพิ่มข้อมูล แล้วเลือกเพิ่มข้อมูลที่จะใช้งานส่งจาก ไฮเปอร์เทอร์มินอล ไปยัง คอม86
- สั่งให้โปรแกรมทำงานบนคอม86ผ่านทาง ไฮเปอร์เทอร์มินอล แล้วสังเกตการทำงานของโปรแกรม

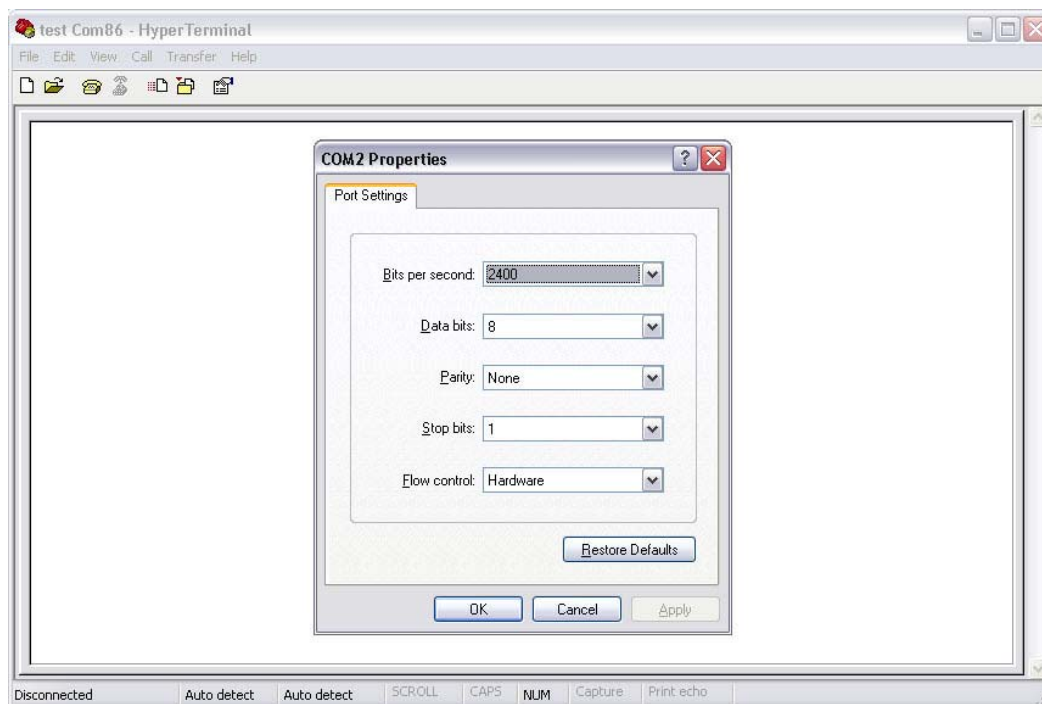
ผลการทดลอง

กำหนดให้ติดต่อผ่านพอร์ตอนุกรม



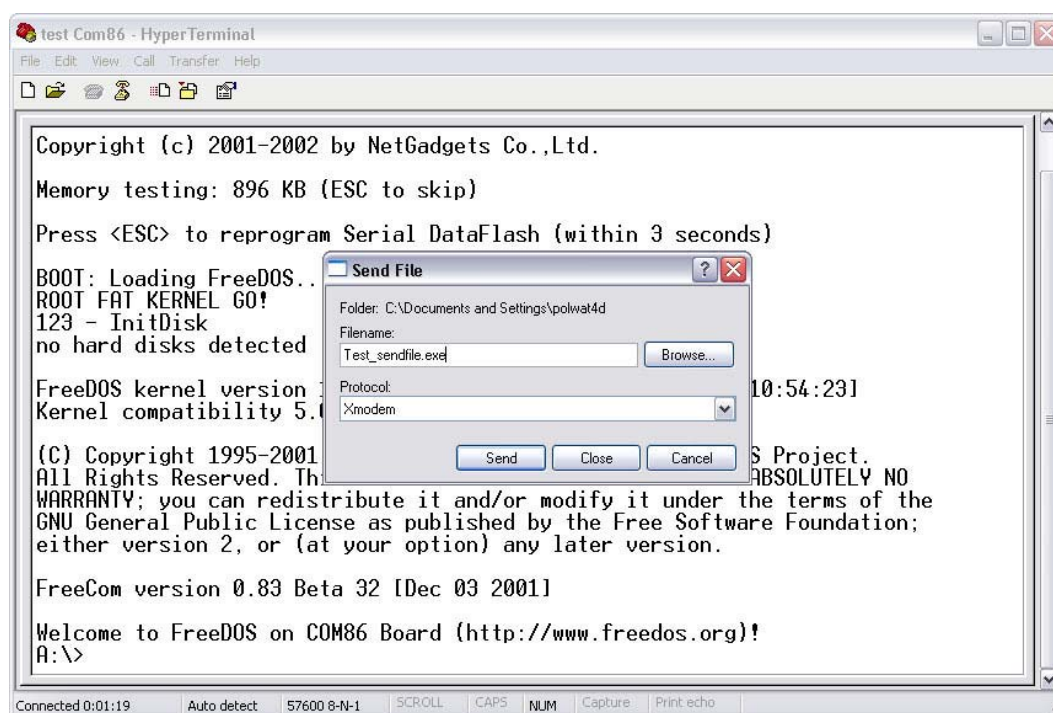
รูปที่ 5-1 แสดงการตั้งพอร์ตที่ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอม86

กำหนดค่าความเร็วในการส่งข้อมูล จำนวนข้อมูลในการส่งแต่ละครั้ง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการควบคุมการส่ง ดังรูป



รูปที่ 5-2 แสดงการตั้งค่าไฮเปอร์เทอร์มินอล

ใช้ไฮเปอร์เทอร์มินอลส่งแฟ้มข้อมูลไปยังคอม86 โดยใช้คำสั่ง transfer /r <filename> แล้วเลือกแฟ้มข้อมูลที่จะส่ง อาจจะเลือกโปรโตคอล Xmodem ดังตัวอย่างได้



รูปที่ 5-3 การส่งไฟล์ไปยังคอม86ด้วยโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอล

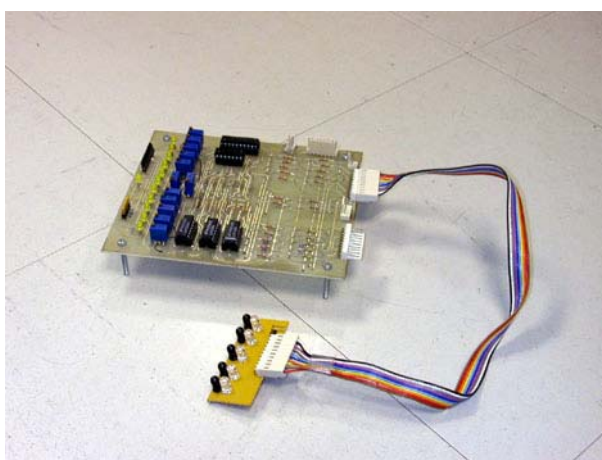
5.1.2 ทำการทดสอบนำโปรแกรมทดสอบการทำงาน ไอซ์บัส (ISA bus) ของคอม86

วิธีการทดลอง

- นำอุปกรณ์ทดสอบไอซ์บัสติดตั้งกับคอม86
- ส่งโปรแกรมทดสอบไอซ์บัสไปยังคอม86
- สั่งให้โปรแกรมทำงาน แล้วสังเกตผลการทดลอง
- ปรับแต่งโปรแกรมทดสอบไอซ์บัส แล้วทำการทดลองใหม่

ผลการทดลอง

จากโปรแกรมการทดสอบ ไอซ์บัส สามารถทำให้คอม86 ทำงานและรับค่าข้อมูลจาก ไอซ์บัสได้ โดยจากการทดลองสามารถทำให้คอม86 รับค่าจากสวิทช์แล้วสามารถแสดงผลทำงานหลอดแสดงผล ดังรูป



รูปที่ 5-4 แสดงตัวอย่างการใช้งานไอซ์บัส

5.1.3 ทำการทดสอบนำโปรแกรมทดสอบการทำงาน อินเทอร์รัพต์ (Interrupt) ของคอม86

วิธีการทดลอง

- ทำการสร้างอุปกรณ์ทดสอบอินเทอร์รัพต์ แล้วนำไปติดตั้งกับคอม86
- ส่งโปรแกรมทดสอบอินเทอร์รัพต์ ไปยังคอม86
- สั่งให้โปรแกรมทำงาน แล้วสังเกตผลการทดลอง
- ปรับแต่งโปรแกรมทดสอบอินเทอร์รัพต์ แล้วทำการทดลองใหม่

ผลการทดลอง

จากโปรแกรมทดสอบการใช้งานอินเทอร์รัพต์ สามารถนำคอม86 ไปทำงานที่ต้องการใช้งานแบบอินเทอร์รัพต์ได้โดยเรียกใช้งานได้จาก อินเทอร์รัพต์รีเคส (IRQ) หมายเลขต่างๆในพอร์ตไอซ์บัสและพอร์ตพีไอโอ บนคอม86

จากการทดสอบการทำงานของคอม86 สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าสามารถนำคอม86 มาพัฒนาให้ทำงานเป็นหุ่นยนต์โดยใช้ส่วนประกอบต่างๆที่คอม86 มีไว้ภายในได้ แต่จากการทดลองยังพบว่าต้องทดสอบส่วนของโมดูลอุปกรณ์ที่นำมาติดต่อกับไอซ์บัสให้เสถียรก่อน มิฉะนั้นคอม86 อาจเกิดปัญหา ในการทำงานได้

5.2 ทำการศึกษาวิธีการนำระบบปฏิบัติการไมโครชิรุ่นที่2 มาใช้ทำงานร่วมกับคอม86

จากการที่โรงงานต้องการให้คอม86 สามารถทำงานแบบมัลติทาสก์ และสามารถเรียกใช้งานเมมบล็อกในการส่งค่าภายในทาสก์ โดยจากการศึกษาพบว่า ไมโครชิโอเอส2 นั้นสนับสนุนการทำงานในรูปแบบที่ต้องการ และยังเปลี่ยนระบบปฏิบัติการที่เสถียรและมีการทำงานที่โดดเด่น และใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

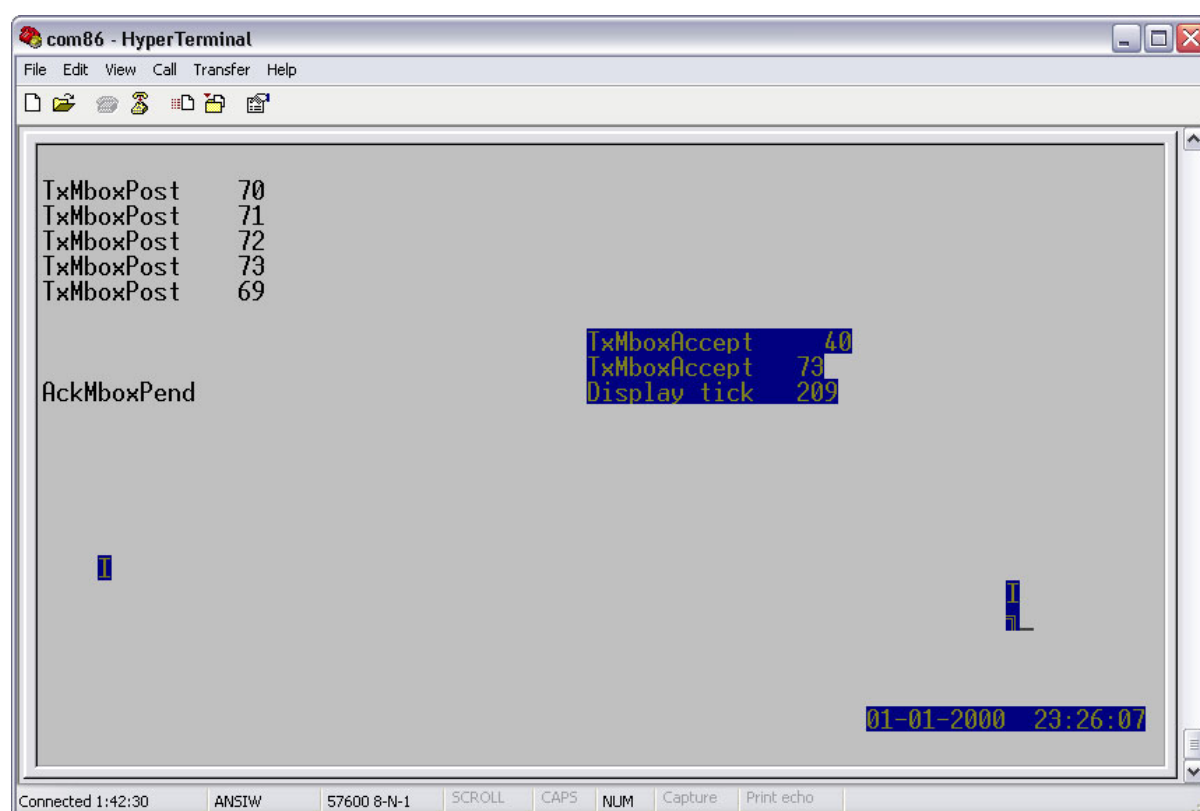
5.2.1 ทำการทดสอบการทำงานฟังก์ชันต่างๆ ของระบบปฏิบัติการไมโครชิรุ่นที่2บนคอม86

วิธีการทดลอง

- ส่งโปรแกรมที่ใช้งานฟังก์ชันที่ต้องการทดสอบไปยังคอม86
- สั่งให้คอม86 เรียกโปรแกรมนั้นมาทำงาน แล้วสังเกตการทำงานของโปรแกรม
- เปลี่ยนโปรแกรมทดสอบที่ใช้ทดสอบแล้วทำการทดลองใหม่

ผลการทดลอง

คอม86 สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการไมโครชิรุ่นที่2ได้ ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำชุดคำสั่งสำหรับควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ได้ เช่นฟังก์ชันการส่งข้อมูลให้กับทาสก์ต่างๆ ฟังก์ชันการนับค่าเวลา เป็นต้น



รูปที่ 5-5 หน้าจอการเรียกใช้ฟังก์ชันของไมโครชิโอเอสบนคอม86

จากภาพเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชัน OSMboxPost และ OSMboxPend ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างทาสก์ของโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนคอม86

5.2.2 ทำการทดสอบการทำงานฟังก์ชันต่าง ๆ ของไมโครซีโอเอส2 ร่วมกับส่วนประกอบภายในของคอม86

วิธีการทดลอง

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบ เช่น อุปกรณ์ทดสอบไอซาบัส กับคอม86
- ส่งโปรแกรมที่ใช้ทดสอบอุปกรณ์ที่มีการใช้งานระบบปฏิบัติการ ไมโครซีรุ่นที่2
- สั่งให้คอม86 ให้เรียกโปรแกรมนั้นมาทำงาน แล้วสังเกตการทำงานของโปรแกรม
- เปลี่ยนโปรแกรมที่นำมาทดสอบ และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ แล้วทำการทดลองใหม่

ผลการทดลอง

ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ ไมโครซีรุ่นที่2 นั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานกับการทำงานการส่งงานอุปกรณ์จากคอม86ได้ และสามารถนำประยุกต์ใช้งานกับการทำงานแบบใช้การเรียกฟังก์ชันจากแฟ้มข้อมูลแบบเฮดเดอร์ได้ โดยการปรับแต่งตัวคอมไพล์ของระบบปฏิบัติการ ไมโครซีรุ่นที่ 2 บ้างเล็กน้อย

```

inport  0x3004 = ffff_
outport 0x3001 = ffff
  
```

รูปที่ 5-6 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของส่วนประกอบในคอม86ภายใต้ไมโครซีโอเอส2

จากภาพเป็นการนำคำสั่งที่ใช้กับคอม86 คือคำสั่งรับ-ส่งข้อมูลทางไอซาบัสมาใช้งานร่วมกับฟังก์ชันของไมโครซีโอเอส2 คือ การส่งค่าระหว่างทาสก์ผ่านทางเมล์บ็อก โดยคำสั่งรับและส่งข้อมูลจะทำงานอยู่ในทาสก์คนละทาสก์กัน และส่งค่าให้กันผ่านทางเมล์บ็อก

การทดลองนำระบบปฏิบัติการ ไมโครซีรุ่นที่ 2 มาใช้กับคอม86 ทำให้คอม86 สามารถทำงานแบบมัลติทาสก์ได้ เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ต้องทดสอบการทำงานแบบใช้การเรียกฟังก์ชันจากแฟ้มข้อมูลแบบเฮดเดอร์และการทำงานแบบคลาสจากแฟ้มข้อมูลแบบเฮดเดอร์ซึ่งจะต้องมีการปรับแต่งค่าให้กับตัวคอมไพล์เพื่อรองรับการทำงานเหล่านี้

5.3 ทำการศึกษาและทดสอบนำโปรแกรมที่สร้างขึ้นมา ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำมาสร้างเป็นหุ่นยนต์

หลังจากการทดสอบโปรแกรมบนคอม86แล้ว ต้องทำการทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้จริง โดยจากการที่โครงการได้จัดทำชุดคำสั่งเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งาน ควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ที่ออกแบบตามโมดูลที่กำหนดได้ทันที ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำโครงการจึงได้ทำการทดสอบโมดูลแต่ละ โมดูลการชุดคำสั่งที่เตรียมไว้เพื่อทดลองการเรียกใช้งานรวมถึงตรวจสอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา

5.3.1 ทดลองสร้างโปรแกรมต้นแบบจำลองการทำงานการควบคุมอุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์ที่ทำงานบนคอม86

วิธีการทดลอง

- สร้างโปรแกรมต้นแบบ
- นำโปรแกรมต้นแบบส่งไปยังคอม86 แล้วสั่งให้คอม86ให้เรียกโปรแกรมนั้นมาทำงาน
- สังเกตผล แล้วนำมาปรับแก้โปรแกรม

ผลการทดลอง

จากการทดสอบโปรแกรมสามารถนำโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาจำลองการทำงานในการสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆของหุ่นยนต์และสามารถจำลองการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อให้ทำงานร่วมกันได้

```

step1 2AFA:33B0
step2 2AFA:33E0

step1 2AFA:33B0 8    backford
step2 2AFA:33E0 2    backford

step out    1a  step1 = 8 step 2 = 2    _
  
```

รูปที่ 5-7 หน้าจอโปรแกรมจำลองการทำงานของการส่งข้อมูลไปควบคุมอุปกรณ์

จากภาพเป็นหน้าจอแสดงผลโปรแกรมจำลองการทำงาน สเต็ปมอเตอร์ 2 ตัว และแสดงค่าที่โปรแกรมจะส่งออกไปทางไอซำบัสของคอม86

5.3.2 ทดลองนำโปรแกรมต้นแบบมาควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบบนคอม86

วิธีการทดลอง

- คัดแปลงโปรแกรมต้นแบบให้สามารถส่งงานออกทาง พอร์ตไอซีบีเอสได้จริง
- ติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบโดยจะเป็นอินพุตจากสวิทช์ และเอาท์พุตไปยังหลอดแสดงผล
- นำโปรแกรมต้นแบบส่งไปยังคอม86 แล้วสั่งให้คอม86ให้เรียกโปรแกรมนั้นมาทำงาน
- สังเกตผล แล้วนำมาปรับแก้โปรแกรม

ผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถส่งงานอุปกรณ์ทดสอบให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ และสามารถทำงานร่วมกันได้แต่ยังมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อคอม86 กับอุปกรณ์ทดสอบบ้างทำให้บางครั้งคอม86เกิดปัญหาขัดข้อง

```

step1 2B07:33CE
step2 2B07:33FE

step1 2B07:33CE 0    stop
step2 2B07:33FE 3    forward

step out    13  step1 = 0 step 2 = 3    _

Bump1 = FALSE
  
```

รูปที่ 5-8 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของ การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์(1)

```

step1 2B07:33CE
step2 2B07:33FE

step1 2B07:33CE 12 forward
step2 2B07:33FE 0 stop

step out 1c step1 = 12 step 2 = 0 _

bump FE = BUMP1

Bump1 = TRUE

```

รูปที่ 5-9 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของทดสอบการควบคุมอุปกรณ์(2)

จากภาพเป็นการแสดงผลของโปรแกรมทดสอบที่สมมติให้ บัมพ์สวิตช์สั่งงานสเต็ปมอเตอร์ โดยใช้สวิตช์แทนบัมพ์สวิตช์ และใช้หลอดแสดงผลแทนสเต็ปมอเตอร์ ซึ่งถ้ามีการกดบัมพ์สวิตช์ จะให้สเต็ปมอเตอร์ตัวที่ 1 ทำงาน (รูปที่5-9) แต่ถ้าไม่มีการกดบัมพ์สวิตช์ จะให้สเต็ปมอเตอร์ตัวที่ 2 ทำงาน (รูปที่5-8)

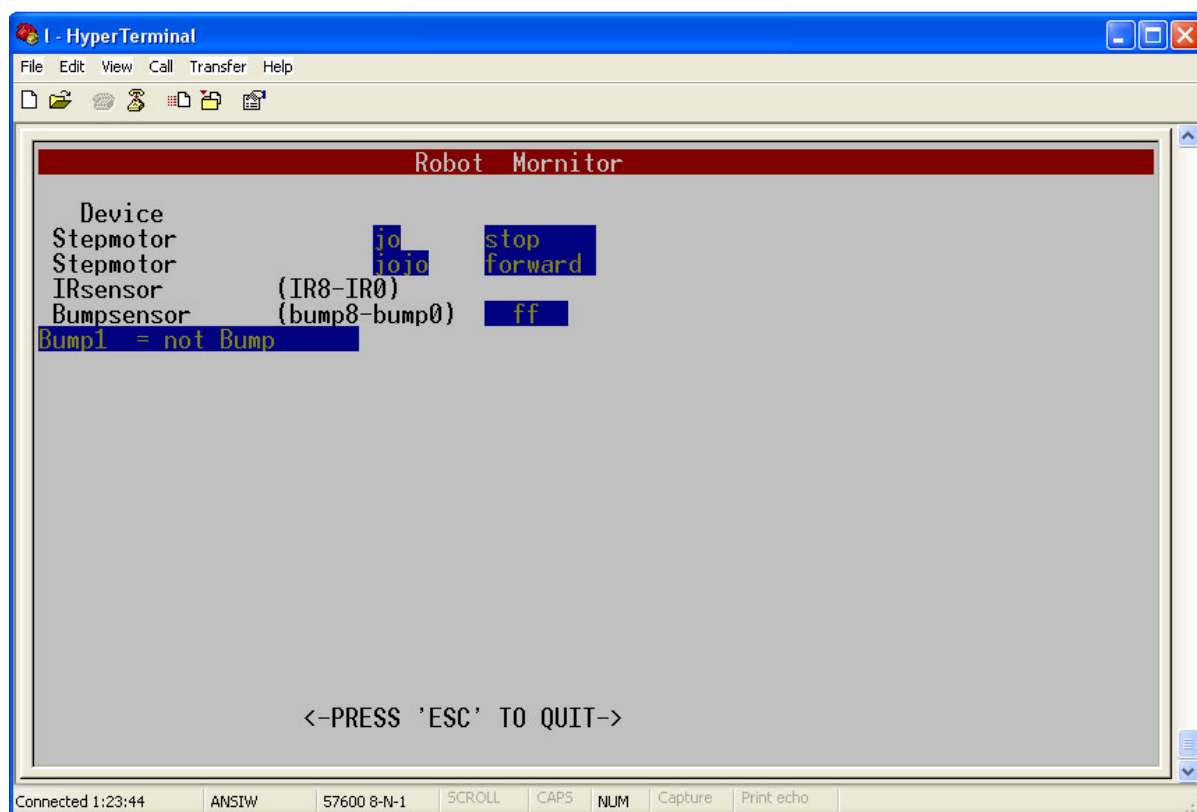
5.3.3 ทดสอบนำโปรแกรมต้นแบบ มาควบคุมอุปกรณ์จริงที่จะนำไปใช้เป็นส่วนของหุ่นยนต์

วิธีการทดลอง

- สร้างโมดูลอุปกรณ์ส่วนต่างๆของหุ่นยนต์
- ดัดแปลงการทำงานของโปรแกรมต้นแบบให้สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้
- ติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบโดยจะเป็นอินพุตจากสวิตช์ และเอาท์พุตไปยังหลอดแสดงผล
- นำโปรแกรมต้นแบบส่งไปยังคอม86 แล้วสั่งให้คอม86 ให้เรียกโปรแกรมนั้นมาทำงาน
- สังเกตผล แล้วนำมาปรับแก้โปรแกรม

ผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถสั่งงานโมดูลอุปกรณ์ให้ทำงานได้ตามที่ต้องการ และสามารถทำงานร่วมกันได้แต่ยังมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อคอม86 กับโมดูลอุปกรณ์บ้างทำให้บางครั้งคอม86 เกิดปัญหาขัดข้อง



```

Robot Mornitor

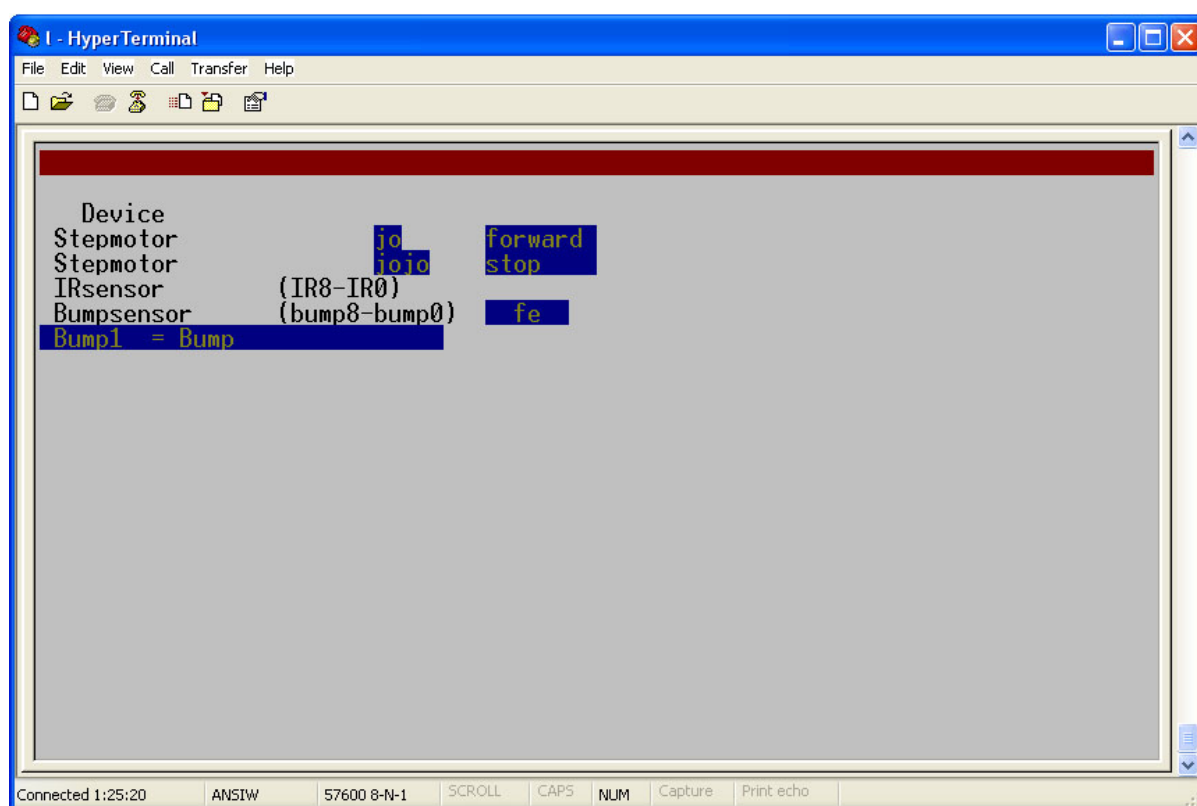
Device
Stepmotor      jo      stop
Stepmotor      iojo    forward
IRsensor       (IR8-IR0)
Bumpsensor     (bump8-bump0)  ff
Bump1 = not Bump

<-PRESS 'ESC' TO QUIT->

```

Connected 1:23:44 ANSIW 57600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

รูปที่ 5-10 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของรถทดสอบการควบคุมอุปกรณ์จริง(1)



```

Device
Stepmotor      jo      forward
Stepmotor      iojo    stop
IRsensor       (IR8-IR0)
Bumpsensor     (bump8-bump0)  fe
Bump1 = Bump

```

Connected 1:25:20 ANSIW 57600 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Capture Print echo

รูปที่ 5-11 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของรถทดสอบการควบคุมอุปกรณ์จริง(2)

จากภาพเป็นการแสดงผลของโปรแกรมทดสอบที่ให้ บัมพ์สวิตช์สั่งงานสเต็ปมอเตอร์ ซึ่งถ้ามีการกดบัมพ์สวิตช์ จะให้สเต็ปมอเตอร์ตัวที่ 1 ทำงาน (รูปที่5-11) แต่ถ้าไม่มีการกดบัมพ์สวิตช์ จะให้สเต็ปมอเตอร์ตัวที่ 2 ทำงาน (รูปที่5-10)

การทดลองสร้างโปรแกรมมาควบคุมโมดูลอุปกรณ์สามารถสั่งให้โมดูลอุปกรณ์ทำงานได้ แต่มีปัญหาที่โมดูลของอุปกรณ์อาจมีความผิดพลาดทางฮาร์ดแวร์และส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอม86 ทำให้ คอม86ไม่สามารถทำได้ ซึ่งอาจต้องปรับแต่งโมดูลอุปกรณ์ให้ทำงานให้เสถียรขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น จากการทดสอบบอร์ดขยายขาแอดเดสของไอซำบัสนั้น บางครั้งบอร์ดคอม86 ไม่สามารถเริ่มการทำงานได้ อาจเกิดจากขาสัญญาณขัดข้องและการแก้ไขนั้นบางครั้งพบว่าเกิดจากเส้นแอดเดส ไม่เข้ากับบอร์ด โดยทั่วไปแล้วสรุปได้ว่า การนำโมดูลที่ออกแบบไปใช้งานนั้น สามารถใช้งานได้และสามารถเรียกใช้งานชุดคำสั่งที่เตรียมไว้ได้อย่างถูกต้อง แต่ในบางครั้งยังไม่เสถียรเท่าที่ควร ซึ่งจะทำการแก้ไขและปรับแต่งต่อไป